

Processamento Digital de Imagem

↳ Processamento de imagens digitais num computador digital

• Imagem digital pode ser definida como uma função $f(x,y)$ + sendo que seu valor

Para criar uma imagem digital, precisamos converter os dados contínuos que foram captados para o formato digital, → amostragem e quantização.

A origem de uma imagem digital começa no canto superior esquerdo e vai se expandindo

Aquisição Imagem: Câmera Scanners → Processamento: Computadores → Saída: Impressão Plotagem

Pode salvar a imagem do processamento

Amostragem define quantos pixels a imagem possui. 1920×1080 + resolução espacial

A quantização define quantos níveis de intensidade cada pixel pode ter.

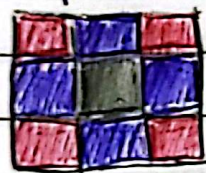
↳ Geralmente em 8 bits 0 = PRETO, 255 = BRANCO L = 256 níveis de branco.

O número de bits de uma imagem é dado por $b = M \times N \times K$

onde M = Linhas, N = colunas e K = bits por pixel.

Para se calcular o número de pixels de uma imagem usa-se a seguinte fórmula

↳ pixels = tamanho (em polegadas) x DPI



• Conjunto de pixels chamado vizinhança-4

• Juntos dos pixels vizinhança-4, são chamados vizinhança-8.

$G(x,y) = T[f(x,y)]$ → $f(x,y)$ = imagem entrada, $G(x,y)$ = imagem saída, T = operador

Dois pixels são adjacentes se: 1 - possuem intensidade dentro de 1, 2 - são vizinhos (4 ou 8)

↳ Sendo um caminho, uma sequência de pixels conectados, todos os pixels do caminho

↳ Logo dois pixels estão conectados se existem 2 pixels entre eles. devem estar em S.

Componente Conexa: Número de pixels conectados entre si.

1 1 0 0
1 0 0 1
0 0 1 1
Comp 1: 1 1 Comp 2: 1 1 Comp 3: 1

Uma região é um grupo de pixels conectados + vários pixels que pertencem ao mesmo objeto

Sendo $V = \{1, 3\}$, • Região 1 • Região 2 • • Fundo

Fundo = Tudo que não pertence à região.

Não se usa o mesmo tipo de conectividade de tipo de vizinhança para a dois Regiões: De usar N4, usa-se N8 na borda // Vice-versa.

Rotulação de componentes conexos

Explicação em Exemplo → Algoritmo

$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} (1,1) & (1,2) & (1,3) \\ (2,1) & (2,2) & (2,3) \\ (3,1) & (3,2) & (3,3) \end{matrix}$

- Da porta (1,1) sentido direito deve analisar se
- Se o valor $P=0$, avança próximo
- Sendo 1 existem 4 possibilidades.

- De ambas as portas vizinhas (cima e esquerda) forem 0, cria-se um rótulo novo.
- Se um das vizinhas for 1, atribua a p o seu rótulo
- Se ambas forem 1 e possuírem mesmo rótulo, atribua p aquele rótulo
- Se ambas forem 1 e possuírem rótulos diferentes e possuírem rótulos diferentes, então que os rótulos de p e t são equivalentes (estão conectados por p).

Lembrete

$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \rightarrow P_1=(0,0) \text{ logo } \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$

{ Porta 2 é zero } $\left\{ \begin{matrix} P_2=(0,0) \text{ logo } \begin{matrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \end{matrix} \right.$

logo apenas passo

$P_4 \rightarrow (1,0) \text{ logo } \begin{matrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$

$\left\{ \begin{matrix} P_5=(0,1) \rightarrow \begin{matrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \end{matrix} \right.$

$\left\{ \begin{matrix} P_6=(1,1) \rightarrow \begin{matrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \end{matrix} \right.$

Equivalência $1 \equiv 2$

$P_7 \rightarrow \text{é zero pulo } \begin{matrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$

$\left\{ \begin{matrix} P_8 \text{ é zero pulo } \begin{matrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \end{matrix} \right.$

$\left\{ \begin{matrix} P_9=(1,0) \rightarrow \begin{matrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{matrix} \end{matrix} \right.$

Logo após a primeira varredura. Portanto, como ainda existe um 2, varredura

$\begin{matrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \rightarrow$

Existe apenas uma região conectada. Toda a pixels pertencem ao mesmo objeto.

Medidas de distância da pixels

Distância Euclidiana: Corresponde à distância geométrica tradicional entre dois pontos. É a distância mais natural do ponto visto geométrico, calcula por raiz quadrada

$\rightarrow de = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

Distância city-block: Considera apenas deslocamento horizontal e vertical, como se o movimento ocorresse em uma grade. $de = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$

Distância Xadrez: Corresponde ao maior deslocamento necessário entre a horizontal e vertical. $dx = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$

(tilibra)

O melhoramento de imagens pode ser definido como o conjunto de técnicas aplicadas a uma imagem com o objetivo de melhorar sua aparência visual ou facilitar sua análise.

↳ **Domínio Espacial:** Operações são realizadas diretamente sobre a pixels da imagem

↳ **Domínio da Frequência:** Imagem é transformada em um domínio alternativo, onde as operações são aplicadas e posteriormente a imagem é reconstruída.

↳ $g(x,y) = T[F(x,y)]$ $F(x,y)$ = função de entrada, $G(x,y)$ = imagem resultante e T = operador definido sobre a valores de intensidade (um único pixel ou vizinhança)

Transformações de Intensidade.

↳ São operações pontuais, onde o valor de cada pixel da imagem de saída depende exclusivamente do valor do pixel correspondente na imagem de entrada.

• **Transformação Linear:** $G(x,y) = a \cdot F(x,y) + b$

↳ Os parâmetros (a) e (b) controlam, respectivamente, o contraste e o brilho da imagem. Valores maiores de (a) ampliam o contraste, enquanto (b) desloca níveis de intensidade.

• **Transformação Logarítmica:** $G(x,y) = c \log(1 + F(x,y))$

↳ Utilizada para expandir valores de baixa intensidade e comprimir valores elevados.

↳ $c = \max / \log(1 + \max)$ onde $\max = L-1$

• **Transformação Potência:** $G(x,y) = C [F(x,y)]^q$

↳ q controla a forma da curva de transformação. Valores de $(q < 1)$ elevam a imagem, $(q > 1)$ escurrecem a imagem.

~~Transformações de Espaço~~

~~Transformações de Espaço~~

• **Transformação Linear por Partes.**

↳ O mapeamento entre a linha de entrada e saída é definido por diferentes segmentos lineares ao longo da faixa dinâmica da imagem. Tendo como principal vantagem a flexibilidade e principal desvantagem a definição de parâmetros.

↳ A reta que liga dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) pode ser descrita pela equação

$y = ax + b$, onde o coeficiente angular a é dado por $(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ e o termo independente b é calculado $= y_2 - a \cdot x_2$.

Histograma de Imagens

↳ Descreve a distribuição dos níveis de intensidade das pixels. Onde imagem com um baixo contraste tende a apresentar histograma concentrada em uma faixa de valores estreita, enquanto imagem com bom contraste tende a espalhar mais os níveis de intensidade.

Equalização de Histograma

↳ Visa redistribuir os níveis de intensidade de uma imagem de forma aproximadamente uniforme. Tendo como principal objetivo maximizar o contraste global, principalmente onde os níveis estão concentrados em uma região.

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{L-1}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$$

L = Tama de cor da imagem.

k = representa um tom de cor, com $k = 0, 1, 2, \dots, L-1$.

n_k = é o número de pixels de intensidade k na imagem (histograma)

$p_r(r_k) = n_k / M \cdot N$ é a probabilidade de ocorrência de k .

M = número de linhas

N = número de colunas.

Filtragem

↳ Conjunto de técnicas utilizadas para modificar ou extrair informações de uma imagem por meio da aplicação de operadores matemáticos que atuam sobre a vizinhança de cada pixel.

↳ Convolução

↳ Processo de calcular a intensidade de um determinado pixel em função da intensidade de seus vizinhos. É deslocamento de uma máscara sobre a imagem, onde cada posição é calculada uma soma ponderada dos valores do pixel da vizinhança e os coeficientes.

$$g(x, y) = \sum_{y=-a}^a \sum_{x=-b}^b w(y, x) f(x+y, y+x)$$

$f(x, y)$ = é a imagem de entrada // $g(x, y)$ é a imagem resultante

$w(y, x)$ é a máscara de convolução // a e b definem o tamanho do kernel.

Operador Linear e não linear

Definir H que produz a imagem de saída $g(x,y)$ a partir da imagem $f(x,y)$

$$\rightarrow H[f(x,y)] = g(x,y)$$

Para que H seja considerado um operador linear

$$H[a_1 f_1(x,y) + a_2 f_2(x,y)] = a_1 H[f_1(x,y)] + a_2 H[f_2(x,y)]$$

Filtro $\rightarrow$ Passa baixa = soma dos coeficientes no kernel é 1 (um).

Passa Alta: A soma dos coeficientes no kernel é 0 (um).

High-Pass - Preserva a imagem, a soma dos coeficientes no kernel é maior que 1.

Ruído

$\rightarrow$ variação indesejada na valor da intensidade da imagem, geralmente introduzida durante a transmissão ou aquisição (operações de realce podem amplificá-lo)

Transformada de Fourier

Para compreender padrões periódicos, textura e estruturas repetitivas recorre-se a análise do domínio da frequência na qual a imagem é representada como uma combinação de componentes sinusoidais de diferentes frequências.

No domínio espacial uma imagem é representada diretamente por seus valores de intensidade cada ponto (x,y) corresponde a um pixel de imagem.

No domínio da frequência a imagem é descrita em termos de componentes de frequência espacial. Frequência baixa: variações suaves de intensidade. Frequência Alta: transições abruptas, como bordas e detalhes finos.

A série de Fourier afirma que qualquer função periódica pode ser representada como a soma de senos e cossenos com diferentes amplitudes e frequências.

A transformada de Fourier projeta o sinal sobre um conjunto de funções seno sinusoidais, medindo o quanto cada frequência está presente no sinal.

Onde o domínio do tempo = como o sinal varia ao longo do tempo e domínio da frequência = quais frequências compõem o sinal.

Em PD1, geralmente analisa-se a magnitude, pois mostra onde a energia da imagem está concentrada.

Computacionalmente falando, é utilizada a transformada discreta de Fourier para uma

variável

$$\rightarrow F(u) = \sum_{x=0}^{m-1} f(x) e^{j2\pi ux/m}$$

5. Imagens Coloridas

Amplia significativamente a capacidade de análise, interpretação e representação de cor.

Luz branca $\rightarrow$ Prisma $\rightarrow$ Espectro visível de Luz. (violeta ao vermelho)

$\rightarrow$ (violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho).

Uma cor pode ser caracterizada por: Matiz, Saturação e Brilho. HSV/HSL

Matiz: Corresponde à tonalidade dominante da cor, característica que permite distinguir uma cor de outra (no espectro visível)

Saturação: Indica o grau de pureza ou intensidade da cor. Expressa o quanto uma cor está misturada com luz branca ou com outras cores. $\uparrow$ Saturação: Viva e intensa, $\downarrow$ Saturação: Esmaecida.

Brilho: Representa a quantidade de luz associada à cor, está relacionado à percepção de quão clara ou escura uma cor é. Mais Brilho = Mais Clara, Menos Brilho = Mais Escura.

Modelo RGB

$\rightarrow$ Representa cor a partir de 3 componentes espectrais primárias: Vermelho (R), Verde (G), Azul (B). Onde cada cor é definida por um triplo de valores que indicam a intensidade de cada uma dessas componentes. (aditivo)

Ponto Origem (0,0,0) = Representa a ausência total de luz. Preto.

Ponto (1,1,1) = Representa a presença máxima de 3 componentes. Branco.

Diferentes combinações de componentes primárias geram todas as demais cores perceptíveis

Modelo CMY (Usado Impressora) CMYK (aditivo todo preto)

$\rightarrow$ Modelo baseado nas componentes ciano (cyan), magenta (magenta) e amarelo (yellow).

Reconhece como as cores são formadas pela absorção de luz refletida por uma superfície.

Cada uma das cores primárias do CMY atua removendo uma componente do modelo RGB:

e ciano absorve vermelho, magenta absorve verde e amarelo o azul.

Ponto (0,0,0) = Branco Ponto (1,1,1) = Tecnicamente preto. Real = Cinza.

Conversão RGB e CMY = $C = 1 - R$, $M = 1 - G$, $Y = 1 - B$.

Modelo HSV

$\rightarrow$ Representado em um hexcone, eixo ^{valor} vertical indica brilho da cor. 0 = Preto e 1 (Brilho máx)

Nele a matiz representa o tipo da cor e é dado por um ângulo ao redor do eixo vertical 0° a 360°

$\rightarrow 0^\circ$ vermelho, 120° = verde, 240° = azul

$\rightarrow$ A saturação indica a pureza da cor em relação ao eixo central do cone (S=0) cor está no eixo corresponde a cinza, S=1 (topo) representa máxima pureza.

Modelo HSI

↳ Separa a informação de cor (matiz e saturação) da informação de brilho (intensidade).

(I) representa o brilho da cor e é definido ao longo de um eixo vertical que vai de preto $(0,0,0)$ ao branco $(1,1,1)$

(S) corresponde a distância entre a cor e o eixo de intensidade ~~para saturação~~

~~para~~ Matiz (H) é determinado pelo ângulo no plano perpendicular ao eixo intensidade.

Uma imagem colorida pode ser vista como um conjunto de imagens monocromáticas correlacionadas.

Exercícios Cap 2 - Amostragem e Quantização

Exercício 1 - Contextual

Explique com suas palavras:

a) O que é amostragem em imagem digital?

A amostragem em imagem digital está relacionada ao tamanho da imagem, ou seja, a amostragem define a quantidade de pixels que a imagem pode ter: $1920, 1080 \dots$

↳ processo de dividir uma imagem contínua em uma grade de pontos discretos → pixels

b) O que é quantização?

A quantização em imagem digital está relacionada aos níveis de intensidade que cada pixel dessa imagem pode ter. Ex: 256

↳ processo de converter valores contínuos de intensidade para cada pixel em valores discretos.

c) Qual é o impacto de cada um na qualidade da imagem?

A amostragem impacta diretamente na quantidade de detalhes que a imagem digital possui devido ao fato que quanto maior a resolução, mais detalhes ela terá. E vice versa na falta. Já a quantização a depender 'do nível' de intensidade, pode-se ter pixels independentemente de qual cor que ser transmitida tendo efeito "banding".

Exercício 2 - Análise Visual

a) O que ocorre se reduzir pela metade:

- o número de linhas e colunas (amostragem)
- o número de tons de cinza (quantização)?

Se o número de linhas e colunas for reduzido pela metade, a resolução da imagem digital irá diminuir, pois principalmente o número de detalhes da imagem será reduzido pela metade.

Se o número de tons de cinza for reduzido pela metade, a ^{resolução} da imagem será reduzida drasticamente tendo em vista que perderiam sua real escala de cores, efeito com banding seriam gerados.

b) Qual das duas alterações tende a causar maior perda perceptual? Justifique

Creio que a maior perceptual seria a amostragem, tendo em vista que a resolução da imagem seria reduzida e principalmente os detalhes iriam ficar bem menos, e tons de cinza iriam diminuir mais para serem notados.

Exercício 3 - Cálculo de Resolução

Uma imagem possui: 512×512 pixels e 256 níveis de cinza.

a) Quantos pixels possui a imagem?

$$\begin{array}{r} 512 \\ \times 512 \\ \hline 1024 \\ 5120 \\ \hline 262144 \end{array}$$

A imagem possui 262144 pixels.

b) Quantos bits são necessários por pixel

256 níveis de cinza = 2^8 logo seriam necessários 8 bits por cada pixel.

c) Qual é o tamanho da imagem em bytes?

$$262144 \times 8 = 2097152 \text{ bits} \quad | \quad 2097152 \div 8 = 262144 \text{ bytes}$$

O tamanho da imagem em bytes é de 262144.

Exercício 4 - Quantização Brúica e Exercício 5 - Amostragem prática

Fiz os códigos no computador

Exercício 6 - Comparação

Compare os efeitos de:

- Reduzir apenas a amostragem ^{x1}
- Reduzir apenas a quantização ^{x2}
- Reduzir ambos ⁺³

Qual combinação produz maior degradação? Explique.

A ordem de combinação que produz maior degradação é: 3, 1, 2.

Isso ocorre porque ao reduzir a amostragem já é nítida a grande diferença. Então, ao

Questões Reflexivas

Explique como os efeitos de amostragem e quantização influenciam:

- Comprimento da imagem
- Qualidade visual
- Uso em aplicações reais.

Basicamente, ao comprimir a imagem ao reduzir a amostragem e quantização, ocorre uma

tiling (tela) e ocorre um efeito de repetição da imagem.

E sobre a qualidade visual, quanto maior melhor (mais detalhes e tudo isso).

Exercícios Cap 3 - Melhoramento de imagens

Exercício 1 - Conceitual

Explique com suas palavras:

a) O que é o melhoramento de imagens?

O melhoramento de imagens está relacionado, ao fato de tornar a imagem mais adequada à interpretação humana, buscando detalhes, reduzir imperfeições, e outras características de interesse.

b) Qual a diferença entre melhoramento e restauração de imagens?

A principal diferença entre melhoramento e restauração é o objetivo, tendo em vista o fato que o melhoramento tem como objetivo melhorar algo em específico em relação a uma percepção humana, já a restauração tem como ideia voltar uma imagem a sua versão original...

c) Porque o melhoramento depende da percepção humana?

O melhoramento depende da percepção humana porque basicamente o computador não sabe reconhecer o que melhorar, até porque é relativo, ou seja, algo só será melhorado quando depende do humano. O que ele quer melhorar?

Exercício 2 - Contraste

Considere uma imagem com baixo contraste.

a) O que caracteriza uma imagem com baixo contraste?

Uma imagem com baixo contraste é caracterizada por uma imagem com valores de tons muito próximos de 0, e valores de tons próximos de 255. Ou seja, os pixels ficam concentrados em poucos tons, não há muita variação.

b) Como o histograma dessa imagem se apresenta?

O histograma de uma imagem com baixo contraste vai apresentar a maioria dos pixels (próximos de 0 e 255 tons) muito altos, e os tons intermediários muito baixos. Ou seja, é muito mais comum encontrar tons extremos do que tons intermediários.

c) Qual transformação pode ser aplicada para melhorar sua regularidade?

A transformação que pode ser aplicada para melhorar o baixo contraste seria a equalização do histograma. Por assim, ficaria mais equilibrada as faixas, mas quando a tem muitos pixels de uma cor, ela fica mais escura.

Exercício 3 - Transformações de intensidade

• Negativo • Transformação Logarítmica • Transformação Potência

a) O efeito de cada uma delas.

Negativo: Inversão total de todos os pixels da imagem, numa imagem pretas e brancas, por exemplo, 0 0 viram 255 e vice-versa, 100 viram 155, ... O preto virou branco e vice-versa.

Transformação Logarítmica: Utilizada para separar valores de baixa intensidade e comprimir valores elevados.

Transformação Potência: Uma maneira de clarear ou escurecer imagens, $(\gamma < 1)$ - clareando e $(\gamma > 1)$ - escurecendo.

b) Em quais situações cada transformação é mais indicada?

Negativo: análise de RM-X, reseta detalhes escuros, processamento de documentos.

Transformação Logarítmica: Separa o tom escuro, comprime o tom claro, reseta detalhes em áreas escuras: imagens superexpostas, HDR, microscopia de fluorescência.

Potência: Imagem escura, foto com muita sombra.

Exercício 4 - Cálculo de Negativo

Convide uma imagem de 8 bits (0 a 255)

a) Qual é a fórmula do negativo da imagem?

$X = \text{pixel}$ $L = \text{intensidade}$ $|(X - L)|$ onde L varia de 0 a 255.

b) Calcule o valor do pixel resultante para os níveis:

$$0 = |0 - 255| \rightarrow 255$$

$$200 = |200 - 255| \rightarrow 55$$

$$50 = |50 - 255| \rightarrow 205$$

$$255 = |255 - 255| \rightarrow 0$$

$$120 = |120 - 255| \rightarrow 135$$

tilibra

Exercício 5 - Equalização de histograma

a) O que é o histograma de uma imagem?

O histograma de uma imagem é basicamente a quantidade que cada intensidade de uma imagem possui. Ou seja, basicamente é contador de frequência para saber em quantas vezes a intensidade de cor está no contexto.

b) O objetivo da equalização de histograma?

O objetivo da equalização de um histograma é basicamente a melhor distribuição das intensidades das cores.

c) Como essa técnica melhora o contraste?

Basicamente, imagem que possuem um contraste alto fazem o histograma estar muito mais concentrado nos lados ou negativos, ou seja elas tem tendência de estar muito claras ou muito escuras, ao usar equalizar as cores ficam mais equilibradas dentro as áreas de focagem em uma foto.

Exercício 6 - Análise de histograma

Considere os seguintes casos:

a) Histograma concentrado à esquerda b) Histograma concentrado à direita

c) Histograma concentrado no centro

Para cada caso, descreva:

• Como a imagem aparece visualmente

• Que tipo de transformação pode ser aplicada

Basicamente a imagem concentrada à esquerda ^{escura} tende a ser mais escura, onde em geral que possui maior quantidade de pixels ^{escura} e sobre a direita seria ^{claras} possivelmente imagem mais ^{claras} por possuir pixels ^{claras}. Já estando concentrado no centro a partir uma imagem sem pixels e brancos reais, com uma impressão de imagem lavada.

As transformações que podem ser feitas nos casos de concentração direita/esquerda e a equalização do histograma, ajuste do brilho e contraste, funcionam também.

Exercício 7 - Filtros Espaciais

Explique a diferença entre ... e indique em quais situações cada um é mais adequado.

a) Filtro linear e não linear.

Filtro Linear: novo valor do pixel é calculado por uma combinação linear dos valores dos pixels da vizinhança.

Filtro Não Linear: O novo valor do pixel não é obtido por uma soma ponderada, sendo calculado usando alguma função não linear.

Filtros lineares são eficientes para a suavização num geral, já filtros não lineares são mais eficientes para remoção de ruído sem degradar as bordas.

b) Filtro de média e mediana

O filtro de média substitui um pixel pela média dos seus pixels ao redor, já o filtro de mediana substitui um pixel pela mediana dos seus pixels ao redor.

Exercício 8 - Suavização

a) O objetivo da suavização de imagens.

O principal objetivo da suavização de imagens é reduzir ruído na imagem e principalmente diminuindo grandes diferenças entre pixels, fazendo a imagem manter um aspecto mais suave.

b) Como o filtro de média atua?

O filtro de média substitui o pixel pela média de seus pixels ao redor.

c) O colateral mais comum desse tipo de filtro é?

O colateral mais notável são nas bordas e em detalhes finos, pois ocorre muito borramento geralmente nessa área.

Exercício 9 - Realce de Borda

a) O que são bordas em uma imagem?

As bordas em uma são basicamente a área não quando ocorrem uma grande diferença de intensidade entre pixels vizinhos, ou seja, gradientes abruptos de um contorno de objeto e fundo.

b) Como operadores como Sobel ou Laplaciano ajudam a detectá-los?

O operador de Sobel detecta bordas calculando aproximações da imagem nas direções horizontal e vertical.

Já o Laplaciano utiliza a segunda derivada da imagem para detectar mudanças rápidas de intensidade.

Exercício 10 - Contraste e Exercício 11 - Implementação de filtros

Três implementados no computador.

Exercício 12 - Comparação de técnicas

Compare a eficácia de: • suavização, realce de contraste, detecção de bordas.

Explique como cada técnica altera a informação da imagem.

1- Suavização tem como objetivo reduzir ruído e pequenas variações de intensidade na imagem.

↳ filtro de média ou gaussiano.

2- Realce de contraste busca aumentar a diferença entre regiões claras e escuras da imagem, tornando detalhes mais visíveis → equalização de histograma, expansão de contraste.

3- Detecção de bordas identifica regiões onde há mudanças bruscas de intensidade, que geralmente correspondem aos limites entre objetos.

↳ Sobel, Prewitt, ou Laplaciano.

Exercícios Cap 4 - Transformada de Fourier

Exercício 1

a) O que é a Transformada de Fourier

É uma ferramenta matemática usada para decompor um sinal ou uma imagem em um conjunto de frequências (Transforma uma função que está no domínio do tempo ou espaço em uma representação no domínio da frequência). No domínio original vemos como a valor muda ao longo do tempo ou do espaço → Ao aplicar Fourier, passamos a ver quais frequências compõem o sinal/imagem.

b) O que significa representar uma imagem no domínio da frequência?

Significa descrever a imagem não pela valor de cada pixel, mas sim pelas frequências espaciais que formam esse padrão de pixels. Mostrando com que intensidade cada frequência aparece na imagem.

c) Qual é a diferença entre o domínio espacial / frequência?

No domínio espacial, o trabalho é feito diretamente nos pixels, logo você mexe diretamente na matriz da imagem. (Pixel)

Já no domínio espacial, é trabalhado com frequências espaciais, logo a imagem é analisada por uma combinação de padrões periódicos. (Frequências)

Exercício 2 - Interpretativo

Explique:

a) O que representam as baixas frequências em uma imagem?

As baixas frequências em uma imagem dizem que naquela região em si não existem tantas mudanças significativas, ou seja, variações lentas, iluminação geral e regiões de pouco da imagem.

b) O que representam as altas frequências?

As altas frequências em uma imagem dizem que naquela região da imagem, existem muitas mudanças, variações rápidas, presença de bordas e textura fina.

c) Onde essas frequências aparecem no espectro de Fourier?

Essas frequências aparecem nas extremidades do espectro (altas) e as (baixas) aparecem no centro.

Exercício 3 - Igualização do Espectro

No cálculo a transformada de Fourier de uma imagem:

a) Quando aplicamos o deslocamento (shift) do espectro?

Basicamente, esse deslocamento é aplicado com a operação FFT shift para deslocar a frequência zero para o centro do espectro, e as frequências altas para as bordas.

b) Porque utilizamos escala logarítmica na visualização

Geralmente, utiliza-se a escala logarítmica por conta que ~~o intervalo~~ a faixa dinâmica dos valores é muito ampla. Logo, ao utilizar essa escala **comprime os valores muito grandes e realça os valores pequenos.**

c) O que ocorre se regularizarmos o espectro sem essa ação

A interpretação da imagem será dificultada, já que a frequência "zero" vai aparecer no canto da imagem, o espectro ficará distorcido em 4 regiões e a interpretação visual ficará menos intuitiva, muitas frequências ficarão invisíveis.

Exercício 4 - Propriedades

Explique as seguintes propriedades da transformada de Fourier:

a) Linearidade $\rightarrow F[a \cdot f(x) + b \cdot g(x)] = a F(u) + b G(u)$

A transformada de uma soma de sinais é igual à soma das transformadas.

b) Translação $f(x - x_0) \rightarrow F(u) \cdot e^{-j2\pi u x_0}$ } **Domínio Espaço**

Deslocar o sinal no espaço não muda a magnitude do espectro, apenas adiciona uma fase

Domínio da Frequência $\rightarrow f(u - u_0) \rightarrow F(x) \cdot e^{j2\pi u x_0}$

↳ Um deslocamento na frequência gera uma modulação no sinal original.

c) Simetria Se $f(x) \leftrightarrow F(u)$ então $F(x) \leftrightarrow f(-u)$

Existe uma "troca de papéis" entre o sinal e sua transformada.

Exercício 5 - Cálculo básico

Considere um sinal discreto simple $Fx1 = [1, 1, 1, 1]$

$$F(0) = \sum_{x=0}^3 f(x) \rightarrow f(0) + f(1) + f(2) + f(3),$$

$$F(0) = 1 + 1 + 1 + 1 \rightarrow 4,$$

$$F(1) = \sum_{x=0}^3 f(x) e^{-j2\pi(1)x/4}$$

$$L \rightarrow 0 \rightarrow f(0) \cdot e^{-j2\pi(1)(0)/4} \rightarrow 1 \cdot e^0 \rightarrow 1$$

$$L \rightarrow 1 \rightarrow f(1) \cdot e^{-j2\pi(1)(1)/4} \rightarrow 1 \cdot e^{-j2\pi/4} \rightarrow 1 \cdot e^{-j\pi/2}$$

$$L \rightarrow 2 \rightarrow f(2) \cdot e^{-j2\pi(1)(2)/4} \rightarrow 1 \cdot e^{-j4\pi/4} \rightarrow 1 \cdot e^{-j\pi}$$

$$L \rightarrow 3 \rightarrow f(3) \cdot e^{-j2\pi(1)(3)/4} \rightarrow 1 \cdot e^{-j6\pi/4} \rightarrow 1 \cdot e^{-j3\pi/2}$$

$$1e^0 + 1e^{-j\pi/2} + 1e^{-j\pi} + 1e^{-j3\pi/2} \rightarrow 1 + -j - 1 + j = 0$$

$$e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta$$

$$[4, 0, 0, 0]$$

$$F(2) = \sum_{x=0}^3 f(x) e^{-j2\pi(2)x/4} \rightarrow \sum_{x=0}^3 f(x) e^{-j\pi x}$$

$$L \rightarrow 0 \rightarrow f(0) \cdot e^{-j\pi \cdot 0} \rightarrow 1 \cdot e^0 \rightarrow 1$$

$$L \rightarrow 1 \rightarrow f(1) \cdot e^{-j\pi \cdot 1} \rightarrow 1 \cdot e^{-j\pi} \rightarrow -1$$

$$L \rightarrow 2 \rightarrow f(2) \cdot e^{-j\pi \cdot 2} \rightarrow 1 \cdot e^{-j2\pi} \rightarrow 1$$

$$L \rightarrow 3 \rightarrow f(3) \cdot e^{-j\pi \cdot 3} \rightarrow 1 \cdot e^{-j3\pi} \rightarrow -1$$

$$F(3) = \sum_{x=0}^3 f(x) e^{-j2\pi(3)x/4} \rightarrow \sum_{x=0}^3 f(x) e^{-j3\pi x/2}$$

$$L \rightarrow 0 \rightarrow f(0) \cdot e^{-j3\pi \cdot 0/2} \rightarrow 1 \cdot e^0 \rightarrow 1$$

$$L \rightarrow 1 \rightarrow f(1) \cdot e^{-j3\pi \cdot 1/2} \rightarrow 1 \cdot e^{-j3\pi/2} \rightarrow j$$

$$L \rightarrow 2 \rightarrow f(2) \cdot e^{-j3\pi \cdot 2/2} \rightarrow 1 \cdot e^{-j3\pi} \rightarrow -1$$

$$L \rightarrow 3 \rightarrow f(3) \cdot e^{-j3\pi \cdot 3/2} \rightarrow 1 \cdot e^{-j9\pi/2} \rightarrow -j$$

a) Qual é o comportamento da Transformação de Fourier desse sinal?

Toda a energia do sinal está concentrada em: $K=0$ (frequência zero) e para: $K=1, 2, 3 \rightarrow$ valor zero. Existe apenas uma componente de frequência, esta componente é a frequência zero (DC)

b) O que isso sobre as frequências?

É constante, não varia no tempo/espaço, não tem oscilação $\rightarrow [1, 1, 1, 1]$.

tilibra

Exercício 6 - Filtro no domínio da frequência

a) O que é um filtro passa-baixa?

É um filtro que possui uma transição abrupta entre as frequências passadas e as atenuadas. Pode introduzir artefatos como o fenômeno de Gibbs.

$\rightarrow \begin{cases} 1, & 0 \leq |u,v| \leq D_0 \\ 0, & |u,v| > D_0 \end{cases}$ } Suaviza a imagem e remove ruído.

É um filtro que mantém as baixas frequências e remove (reduz) as altas frequências.

b) O que é um filtro passa-alta? $\rightarrow$ Usado em detecção de borda e realce de detalhes.

É um filtro que mantém as altas frequências e remove (reduz) as baixas frequências.

Exercício 7 - Análise de Filtro

Descreva o efeito dos seguintes filtros

a) Passa-baixa ideal.

A passa-baixa ideal tem o efeito de suavizar a imagem, tendo como base: uma imagem com os muitos detalhes ao passar esse efeito a imagem fica com menos detalhes.

b) Passa-alta ideal.

A passa-alta ideal tem o efeito de realçar mais ainda os detalhes da imagem, ou seja, numa imagem que tem muitos detalhes tem ainda mais detalhes.

c) Filtro Gaussiano.

Apresenta uma transição suave e contínua, evitando descontinuidade, não produz ringing significativo e resulta em suavização progressiva das altas frequências.

Exercício 8 - Relação espaço-frequência $\rightarrow$ Borda, contorno, mais detalhes fora

Explique as como uma variação rápida na imagem se manifesta no domínio da frequência?

Uma variação rápida é expressa como um pico na frequência, porém perto de 0 representado longe do centro, na borda.

b) Como uma região uniforme aparece no espectro?

Aparece no centro, sem muita variação ou seja, sem muita energia e fica perto da frequência 0.

tilibra

Exercício 11 - Comparação

- Filtragem no domínio espacial
- Filtragem no domínio da frequência

Quais são as vantagens e desvantagens de cada abordagem?

A filtragem no domínio espacial, as operações são feitas diretamente na pixel, sendo portanto mais simples de entender, mais intuitiva, melhor em filtros pequenos e menos eficiente em grande.

Já a filtragem no domínio de frequência, as operações primeiro são: transformada de Fourier aplicada, modifica o espectro, aplica a transformada inversa.

→ matematicamente: multiplicação no domínio de frequência.

Exercício 12 - Ruído

Explique como a transformada de Fourier pode ser utilizada para:

a) identificar ruído periódico.

Basicamente ruído aparecem como picos isolados no domínio da frequência.

b) Remover estes ruídos.

Aplicar Transformada de Fourier → identificar picos de ruído → Aplicar um filtro → Fazer transformada inversa.

→ Se você sabe onde está a frequência do ruído, você pode removê-lo.

6 Compressão de Imagem

Imagem digital demandam grandes quantidade de espaço para armazenamento e transmissão.

Exemplo: vídeo resolução SD (720x480) 30 frames, cada pixel representado por 3 bytes

$$30 \times 720 \times 480 \times 3 = 31.104.000 \text{ bytes/s}$$

A compressão de imagens e vídeo surgem para reduzir essa enorme quantidade de dados, explorando diferentes tipos de redundância presentes nas imagens (espacial, temporal e estatística).

* A compressão tem como objetivo principal reduzir a quantidade de dados necessários para representar uma imagem, preservando sua qualidade visual e informacional.

O processo de compressão envolve a: codificação e a decodificação.

Codificação: Imagem original é analisada e transformada em uma representação mais compacta. (remoção de redundância, transformação dos dados, eliminação de info. irrelevante)

Decodificação: Os dados comprimidos são processados para reconstruir a imagem, produzindo uma versão que pode ser idêntica à original ou apresentar pequenas diferenças.

→ **Ideia fundamental:** Explorar padrões e redundâncias presentes na imagem.

Compressão sem perdas: Imagem reconstruída é exatamente igual à original.

Compressão com perdas: Algumas informações são descartadas durante o processo de codificação permitindo alcançar taxas de compressão maiores, porém introduzindo pequenas distorções.

n_1 = espaço necessário para armazenar a dada na representação original.

n_2 = espaço necessário para armazenar a dada na representação comprimida.

taxa de compressão é: $CR = n_1/n_2$

Redundância de dados é: $RD = 1 - n_2/n_1$

Redundância Espacial

Devido à alta correlação entre pixels vizinhos. Em regiões homogêneas, pixels adjacentes tendem a apresentar valores de intensidade semelhantes, permitindo representação mais compacta.

• Uma forma de reduzir redundância é armazenar apenas as diferenças ou diferenças entre pixels consecutivos em vez de registrar cada pixel individualmente.

RLE - Codificação por comprimento de corrida * Muitas vezes como etapa intermediária

1111 000 11 00 → (1,4), (0,3), (1,3), (0,2)

→ Eficiente em imagens que possuem grande regiões homogêneas.

Redundância Estatística

→ Está associada à distribuição não uniforme das níveis de intensidade. Alguns valores ocorrem com maior frequência do que outros, possibilitando o uso de códigos mais curtos para símbolos mais frequentes. * base da codificação de Huffman

- Códigos curtos para símbolos frequentes
 - Códigos longos para símbolos raras
- Isso reduz a quantidade média de bits necessária para representar a imagem.

Redundância Psicológica * muito usada na compressão com perda.

→ Explora limitações do sistema visual humano. Certas informações podem ser descartadas ou representadas de forma aproximada sem causar impacto perceptível na imagem.

- A ideia consiste em remover ou reduzir informações que possuem pouca relevância para a percepção humana, diminuindo a quantidade de dados necessária para representar a imagem.

CrITÉRIO de Fidelidade → Para compressão de imagens, especialmente com perda.

→ Necessário para medir o quanto a imagem comprimida difere da imagem original

$f(x,y)$ = Imagem Original, $f'(x,y)$ imagem reconstruída após compressão.

Erro total: $ET = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f'(x,y) - f(x,y)]$

→ Somar todas as diferenças dos pixels, entretanto é pouco usado pois não mede corretamente a magnitude do erro.

Mean Squared Error = MSE = $1/MN \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f'(x,y) - f(x,y)]^2$

→ Calcula cada diferença, eleva ao quadrado, soma todas e depois divide por MN

- Elimina cancelamento entre erros, penaliza erros grandes, muito usado entretanto não representa perfeitamente a percepção humana e imagens ruins podem ter MSE baixo.

Root Mean Squared Error = RMSE = $\sqrt{1/MN \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f'(x,y) - f(x,y)]^2}$

→ Mesma coisa MSE, só aplica $\sqrt{\quad}$ depois

- Mesma unidade dos pixels, interpretação mais intuitiva, representa aproximadamente o erro médio dos pixels entretanto perde limitação MSE.

Peak Signal-to-Noise Ratio PSNR = $10 \log_{10} (L^2 / MSE)$ L = valor máximo intensidade

tilibra Entretanto a avaliação mais importante é a visual.

Transformação utilizada na compressão

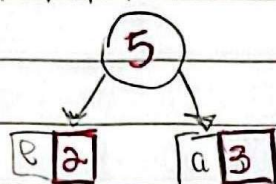
Codificação de Huffman

→ Utiliza árvores binárias para atribuir códigos mais curtos. É uma técnica de compressão de dados sem perdas baseada em estatística, seu objetivo é diminuir a quantidade média de bits para representar um conjunto de símbolos.

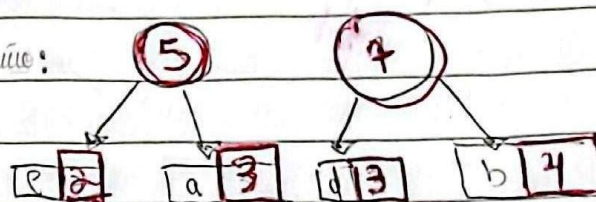
→ A ideia central é construir um código de comprimento variável, no qual cada símbolo é representado por uma sequência de bits cujo tamanho depende de sua probabilidade de ocorrência.

(a, 3), (b, 4), (c, 9), (d, 3), (e, 2)

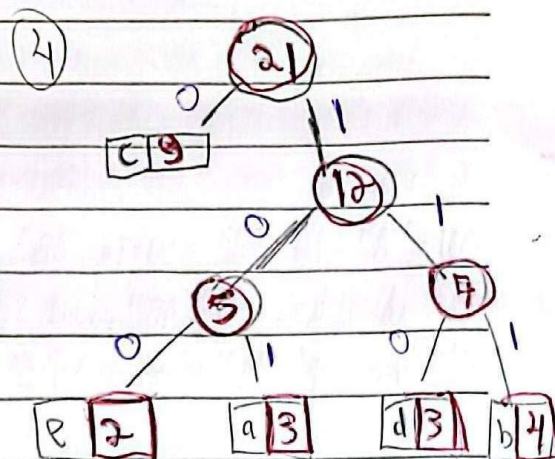
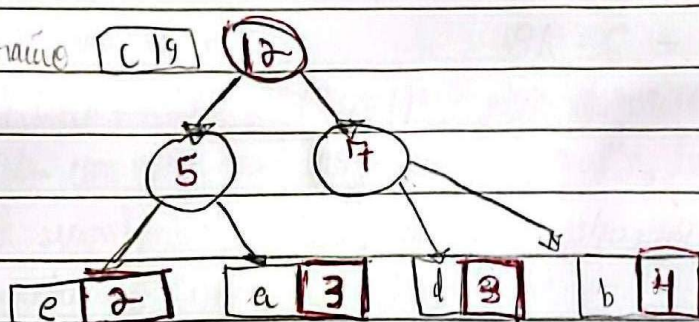
1ª iteração



2ª iteração:



3ª iteração



Após a 4ª iteração:

(a, 101), (b, 111), (c, 0), (d, 110), (e, 100)

Praticar realizando exercícios.

Codificação LZW

→ Técnica de compressão de dados sem perdas amplamente utilizada em arquivos e formatos de imagem como GIF e TIFF.

→ A ideia central é substituir sequências de símbolos por códigos numéricos de tamanho fixo, reduzindo a quantidade de dados necessários para representá-la.

O LZW não requer conhecimento prévio da probabilidade de ocorrência dos símbolos da fonte, é construído dinamicamente.

O algoritmo cria dinamicamente um dicionario de sequencias repetidas encontradas no dado. Durante a compressão, sequencias já existentes no dicionario são substituídas por códigos numéricos menores. O codificador/descodificador constroem o mesmo dicionario transmitindo-o junto ao dado.

ABABABA $\Sigma A, B$

1º iteracao $W = ""$, next = 2

$W = ""$, $t = A \rightarrow W+t = "A"$, que já existe logo $W = "A"$, next = 2

2º iteracao $W = "A"$, next = 2 $\rightarrow 0 = A$

$W = "A"$, $t = "B" \rightarrow W+t = "AB"$, que não existe logo add ao dicionario (AB, 2), next = 3

3º iteracao $W = "B"$, next = 3 $\rightarrow 1 = B$

$W = "B"$, $t = "A" \rightarrow W+t = "BA"$, que não existe logo add ao dicionario (BA, 3), next = 4

4º iteracao $W = "A"$, next = 4

$W = "A"$, $t = "B" \rightarrow W+t = "AB"$, já existe $W = "AB"$, next = 4

5º iteracao $W = "AB"$, next = 4 $\rightarrow 2 = AB$

$W = "AB"$, $t = "A" \rightarrow W+t = "ABA"$, não existe (ABA, 4), next = 5, $W = "A"$

6º iteracao $W = "A"$, next = 5

$W = "A"$, $t = "B" \rightarrow W+t = "AB"$ já existe $W = "AB"$, next = 5

7º iteracao $W = "AB"$, next = 5

$W = "AB"$, $t = "A" \rightarrow W+t = "ABA"$ já existe $W = "ABA"$, next = 5

Como não tem mais nada entra no if ($W = ""$)

output.append(D[W]) = 2 | pois $W = ABA$

$\rightarrow 2 = ABA$

ABABABA = 0 1 2 2

Padrão de compressão de imagem

A padronização desse método é fundamental para que imagens possam ser reproduzidas, armazenadas e visualizadas em diferentes plataformas sem perda de compatibilidade.

Formato JPEG

↳ Baseia-se na transformada discreta dos cossenos aplicada a blocos da imagem e sempre que técnica de quantização e codificação entropia para reduzir a quantidade de dados necessária para representar a imagem.

Imagem RGB $\rightarrow$ conversão YCbCr $\rightarrow$ subamostragem de crominâncias $\rightarrow$ divisão 8×8

~~Transformada~~ DCT $\rightarrow$ Quantização $\rightarrow$ Codificação.

Conversão YCbCr

↳ Consiste em ~~transformar~~ ^{converter} a imagem do espaço de cores RGB para o espaço de cores YCbCr.

No espaço de cores YCbCr, cada pixel passa a ser descrito por três componentes: (Y) Luminância, e duas componentes de crominância (Cb e Cr): Y = brilho da imagem, Cb e Cr representam as informações de cor.

A principal vantagem dessa transformação é permitir que as componentes de crominância sejam representadas com menor resolução espacial do que a luminância, sem causar degradação perceptível significativa.

Transformada dos Cossenos Discretos (DCT)

↳ Após a conversão da imagem para o espaço de cores YCbCr e a divisão da imagem em blocos 8×8 , cada bloco é transformado do domínio espacial para o de frequências. Permite representar a informação da imagem em termos de diferentes componentes de frequência, separando variações lentas das rápidas.

A principal finalidade da DCT no JPEG é concentrar a maior parte da energia em poucos coeficientes de baixa frequência.

Quantização * principal fase de perda de info

↳ Responsável por reduzir a precisão dos coeficientes e consequentemente diminuir a quantidade de informações necessárias para representar a imagem.

A matriz de quantização possui valores menores nas baixas frequências e valores maiores nas altas frequências. BAIXA SOFRE POUCA ALTERAÇÃO // ALTA SOFRE MUITA

Varredura Zig-zag

↳ Reorganiza a matriz 8×8 de coeficientes quantizados da DCT em uma sequência unidimensional de 64 elementos, o percurso começa no canto superior esquerdo da matriz e segue um padrão em zig-zag até o inferior direito.

O objetivo dessa ordenação é colocar coeficientes de baixa frequência no início da sequência e alta no final.

Codificação RLE

É utilizada para compactar as longas sequências de zeros produzidas após a quantização e a varredura zig-zag. Ele armazena a quantidade de zeros consecutivos, o próximo coeficiente diferente de zero. Onde cada coeficiente AC diferente de zero é representado por um par.

n = número de zeros consecutivos anteriores

v = valor do coeficiente diferente de zero.

E depois é aplicado o codificação de Huffman.

Formato base 64

↳ Permite representar informações binárias utilizando apenas caracteres ASCII imprimíveis. Representa os dados binários utilizando um conjunto de 64 símbolos diferentes 2^6 . Cada caractere da codificação base 64 representa um grupo de 6 bits original.

Muito utilizado em envio de anexos em mensagens de correio eletrônico, imagens em HTML/ess, APIs.

Cap 7 - Morfologia Matemática

↳ Tem como objetivo principal extrair informações relevantes de imagens a partir da manipulação de suas formas. Consiste em comparar a imagem de interesse com uma pequena forma previamente definida → "elemento estruturante" que funciona como uma sonda que percorre a imagem, avaliando como sua forma se ajusta às estruturas presentes.

Imagens Binárias → $A = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid f(x, y) = 1\}$

↳ Uma imagem é um conjunto de pontos no plano discreto. **Pixel com valor 1 pertencem ao conjunto, e com 0 não.**

União → $A \cup B = \{z \mid z \in A \text{ ou } z \in B\}$

↳ A união contém os objetos presentes em ambas as imagens.

Interseção → $A \cap B = \{z \mid z \in A \text{ e } z \in B\}$

↳ Destaca apenas as regiões comuns entre duas imagens.

Complemento → $X^c = \{p \in D_i \mid |p| = 0\}$

↳ O complemento inverte os valores: 1 vira 0 e 0 vira 1.

Conjuntos Simétricos → $\tilde{X} = \{p \mid p \in X\}$

↳ Todas as coordenadas dos pontos do conjunto imagem são multiplicadas por -1.

Translação → $X_u = \{q \mid q = p + u, p \in X\}$

Diferença → $X \setminus Y = X \cap Y^c$

↳ Remove de "A" as regiões que coincidem com "B".

Elemento Estruturante: é um componente central da morfologia matemática, podendo assumir diferentes formas e possui um ponto de origem que define a posição ^{relativa} _{aparencia}

Dilatação: Operação morfológica que tende a expandir as regiões dos objetos em uma imagem binária. $\delta_B(I) = I \oplus B = \{p \mid I \cap B_p \neq \emptyset\} = \bigcup_{p \in B} I_p$

↳ Frequentemente utilizada para preencher pequenas lacunas, conectar componentes próximos e suavizar contornos internos.

Erosão: Operação dual da dilatação que possui como principal efeito a redução das regiões dos objetos. $\epsilon_B(I) = I \ominus B = \{p \mid B_p \subseteq I\} = \bigcap_{p \in B} I_p$

↳ Útil para remover pequenas protuberâncias, separar objetos conectados por regiões estreitas e eliminar ruído isolado.

Abertura e fechamento

→ Atua diretamente sobre a forma do objeto na imagem, promovendo alterações estruturais controladas. // Utilem limpar, refinando imagem onde preservam estrutura principal

Abertura: Principal efeito remoção de estrutura pequena e fina, suavizando os contornos do objeto e eliminando detalhes indesejados.

Fechamento: Atua de forma complementar, preenchendo pequenas lacunas, conectando regiões próximas separadas por estrutura fina e suavizando os contornos.

Operação Hit or Miss: útil para o reconhecimento de formas de conjunções

→ Funciona a partir de dois elementos estruturais complementares: onde um define quais pixels devem estar presentes e o outro define quais devem ser ausentes

→ Para cada posição da imagem, verifica se o padrão definido pelo elemento estruturante é totalmente satisfatório. $SIM = 1$, $NÃO = 0$.

→ Útil para detecção de canto, cruzamentos ou terminação de linha.

Afinamento e Espessamento: É uma operação morfológica utilizada para reduzir a espessura do objeto em uma imagem binária, preservando sua estrutura essencial e conectividade.

→ Transformar regiões espessas em representações mais finas, geralmente com largura de um pixel, sem alterar significativamente a forma original do objeto.

Espessamento: É uma operação morfológica que tem como objetivo aumentar a espessura do objeto em uma imagem binária, preservando sua forma e conectividade.

→ Processo complementar ao afinamento, pois, em vez de remover pixels das bordas, adiciona pixels de maneira controlada.

Operação Geodésica: Levam em conta apenas os pontos pertencentes ao conjunto de interesse, respeitando sua forma e conectividade.

Dilatação Geodésica: Comprimento do menor caminho que conecta x a y , sendo esse caminho inteiramente contido em A .

Restrição Geodésica: Respeita a geometria e a conectividade do domínio, impedindo que a região ultrapasse regiões proibidas, ocorre de maneira progressiva expandindo o conjunto A dentro dos domínios X passo a passo.

Erosão Geodésica: Atua como um processo de contração controlada de A , eliminando regiões próximas às bordas e preservando apenas as partes que possuem espessura suficiente dentro dos domínios.

Nas imagens em níveis de cinza ou coloridas não ausências ou presenças de um pixel
mas sim diferentes graus de intensidade, ^{gerando} portanto de representações indicativas de pixels e podem
a promover modificações graduais nos valores de intensidade

A dilatação ~~de uma imagem binária~~ ~~em níveis de cinza~~ ~~é uma operação~~
~~que produz uma imagem de intensidade~~ em níveis de cinza consiste em atribuir a ca-
da pixel o maior valor encontrado em sua vizinhança definida pelo elemento estruturante
seguinte a operação atribui o menor valor dessa mesma vizinhança

Dilatação tende a expandir regiões CLARAS e a erosão tende a expandir regi-
ões escuras

8 - Segmentação de Imagem

- ↳ Consiste no processo de dividir uma imagem em regiões distintas e significativas de modo a simplificar sua representação e torná-la ^{a análise} eficiente. É um dos primeiros passos em sistemas mais complexos pois ela reduz a complexidade dos dados e direciona o ^{de baixo nível} processamento a compreender o ^{alto nível} conteúdo.
- A segmentação de imagem pode ser definida como a decomposição de uma imagem I em um conjunto finito de regiões $R_1, R_2, \dots, R_n$ de modo que essas regiões representem partes coerentes e significativas da imagem.

↳ A união de todas as partes deve reconstruir completamente a imagem original, $\bigcup_{i=1}^n R_i = I$.

↳ As regiões devem ser disjuntas entre si, $R_i \cap R_j = \emptyset$, para $i \neq j$.

Segmentação por Limiarização

- ↳ Define-se um valor limiar T que permite classificar cada pixel da imagem $I(x, y)$ em duas classes: objeto ou fundo.
- $$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } I(x, y) \geq T \\ 0 & \text{se } I(x, y) < T \end{cases}$$
- É eficaz quando há boa separação entre as níveis de intensidade do objeto e do fundo. Onde a iluminação não é uniforme, essa abordagem pode não ser satisfatória.

Segmentação por detecção de bordas

- ↳ Baseia-se na identificação de descontinuidades nos níveis de intensidade da imagem. Ao detectar bordas, torna-se possível delinear estruturas presentes na imagem segmentadas.
- As bordas detectadas podem ser incompletas ou apresentarem ruído, dificultando a formação de regiões fechadas, onde variações nos níveis de intensidade ou baixa qualidade podem comprometer a detecção adequada de bordas exigindo etapas adicionais de processamento.

Segmentação por regiões

- ↳ Baseia-se no princípio de similaridade entre pixels, buscando agrupar aqueles que compartilham características semelhantes (intensidade, cor ou textura). Envolve homogeneizar ^{internas em} regiões.
- ↳ É eficaz em imagens onde as regiões possuem propriedades bem definidas e relativamente uniformes, a escolha dos critérios de similaridade e dos limiares adequados é fundamental para o sucesso do método, podendo influenciar diretamente na qualidade da segmentação obtida.

Segmentação por morfologia matemática e watershed

- ↳ Utiliza operadores que exploram a forma e a estrutura das objetos presentes na imagem.

Watershed

↳ Interpretar a imagem como uma superfície topográfica no qual as mínimas de intensidade representam altitudes. Região de baixa intensidade correspondem a vales ou bacias enquanto região de alta intensidade representam divisores de água. O algoritmo simula um processo de inundações, no qual a água começa a preencher as bacias a partir de mínima local e barreiras são construídas quando diferentes regiões se encontram.

↳ Um problema comum é a supersegmentação, causada pela presença de múltiplas mínimas locais, muito vales decorrente de ruídos ou pequena variação na imagem.

Segmentação baseada em Clustering

↳ Fundamenta-se no agrupamento de pixels de acordo com a similaridade ^{entre suas características}. O objetivo é particionar o espaço em conjuntos distintos, de modo que pixels pertencentes ao mesmo grupo sejam mais semelhantes entre si do que em relação ao domínio.

• K-means

Busca dividir os dados em K grupos previamente definidos, alternando entre a atribuição de cada pixel ao centróide mais próximo e a atualização dos centróides com base na média dos elementos do grupo.

Segmentação com I.A.

↳ Técnica capaz de aprender automaticamente padrões complexos diretamente a partir dos dados. Não precisa de predição segmentação altamente precisa, mesmo em imagens complexas, desde que sejam treinadas com conjuntos de dados adequados e bem anotados. Sua aplicação envolve descrição, como a necessidade de grande quantidade de dados rotulados, alto custo computacional e maior complexidade de implementação.

Análise por segmentação

↳ Etapa que mede a qualidade dos resultados obtidos por diferentes métodos.

Precision: Mede a proporção de pixels corretamente identificados como pertencentes ao objeto em relação ao total de pixels classificados como objeto pelo algoritmo

↳ $TP / TP + FP$, onde TP = verdadeira positiva e FP = falsa positiva

Recall: Mede a capacidade do método de identificar todos os pixels que realmente pertencem ao objeto → $TP / TP + FN$ onde FN corresponde aos falsos negativos

Intersection over Union: Analisa a sobreposição entre a segmentação obtida e o ground truth sendo definido: $IoU = |A \cap B| / |A \cup B|$ onde A representa o conjunto de pixels segmentados pelo algoritmo e B o conjunto de pixels da segmentação de referência. Quanto maior o valor de IoU , maior a concordância entre as duas segmentações.

9 - Representação e descrição de imagem

Representação de uma região pode ser realizada de duas formas principais:

Características externas (fronteiras): A região é descrita a partir do seu contorno, útil quando interessa only na forma ou na geometria do objeto.

Características internas (região): Considera-se o conjunto de pixels que compõem a região, mais adequada com foco em cor, textura ou intensidade.

Descritores: Medidas quantitativas que sintetizam as características relevantes do objeto.

↳ Necessário ser robusto frente a variação: Devem representar o objeto de maneira consistente, independentemente de como ele aparece na imagem.

Código de Cadeia: Representa o contorno de um objeto como uma sequência de direção diretas.

↳ Cada movimento entre pixels adjacentes é representado por um número de 0 a 7, que indica a direção do movimento.

↳ Dependendo do ponto inicial, existe também a normalização do código da cadeia, que consiste em considerar todas as rotações possíveis de sequências e selecionar a que corresponde ao menor valor inteiro.

Aproximação Poligonal

↳ Permite representar formas complexas por meio de uma sequência reduzida de segmentos de retas.